ENERGY PERFORMANCE INDEX · USER MANUAL Ver-5.4

EPI 에너지성능지표 산정기 사용자 매뉴얼

웹 기능 · 기술기준 · 작업 방법 — 건축·설비 기술자용 안내서

2026-10-10 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 국토교통부고시 제2026-360호

00 이 매뉴얼에 대하여

EPI 에너지성능지표 산정기는 「건축물의 에너지절약설계기준」 에너지성능지표(EPI)를 약식 체크리스트와 정식 별지 제1호서식 두 방식으로 산정하고, A4 검토서·산정서로 출력하는 웹 계산도구입니다. 처음 쓰는 건축·설비 기술자가 화면 순서대로 따라 하며 점수와 의무사항을 검토할 수 있도록 작성했습니다.

항목	내용
대상 프로그램	EPI 에너지성능지표 산정기 **Ver-5.4** — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Energy-Performance-Index
매뉴얼 판	**Ver-5.4** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-10 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · EPI 산정기 열기
예제	본문 그림은 모두 같은 예제(만민 건축사 신사옥 신축공사 · 비주거 · 중부2지역 · 민간 · 연면적 3,500㎡)로 캡처 — 입력값은 부록 A1
근거 기준	「건축물의 에너지절약설계기준」 국토교통부고시 제2026-360호(2026.7.8. 시행) — 4장 조문은 법령 원문(LawMCP, 2026-10-10 조회)으로 대조
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(탭별 상세). 허가 제출 전에는 4장(기술기준)·5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 버튼 이름은 「별지서식 산정서 출력」처럼 낫표로, 입력란은 `floorArea` 처럼 화면 요소 ID를 함께 적었습니다.

책임 한계 본 도구는 에너지절약계획서 작성 보조 프로그램입니다. 각 항목 배점은 설계도면·자료로 판정되며(제15조②), 최종 적합 여부는 허가권자가 확인합니다. 「EPI 점수 산정」 탭의 약식 점수는 설계 전략 검토용이며 제출 서식의 평점이 아닙니다.

01 EPI 산정기 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력은 내 PC 브라우저 안에서만 처리되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

에너지성능지표(EPI) 평점 합계와 목표점(65·74점) 적합 여부, 연면적·기관·공조방식에 따른 의무사항 충족 여부

두 가지 방식

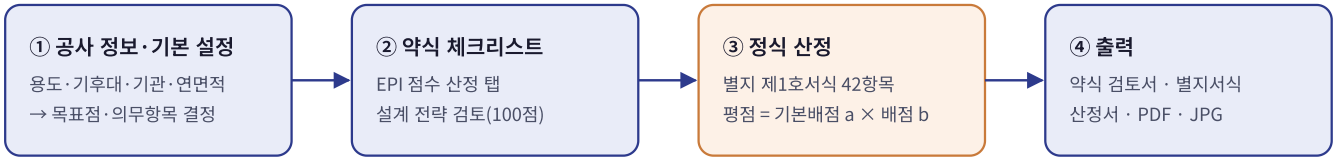
약식 — 4부문 44항목 체크(100점 환산) · 정식 — 별지 제1호서식 42항목, 평점 = 기본배점 a × 배점 b

근거

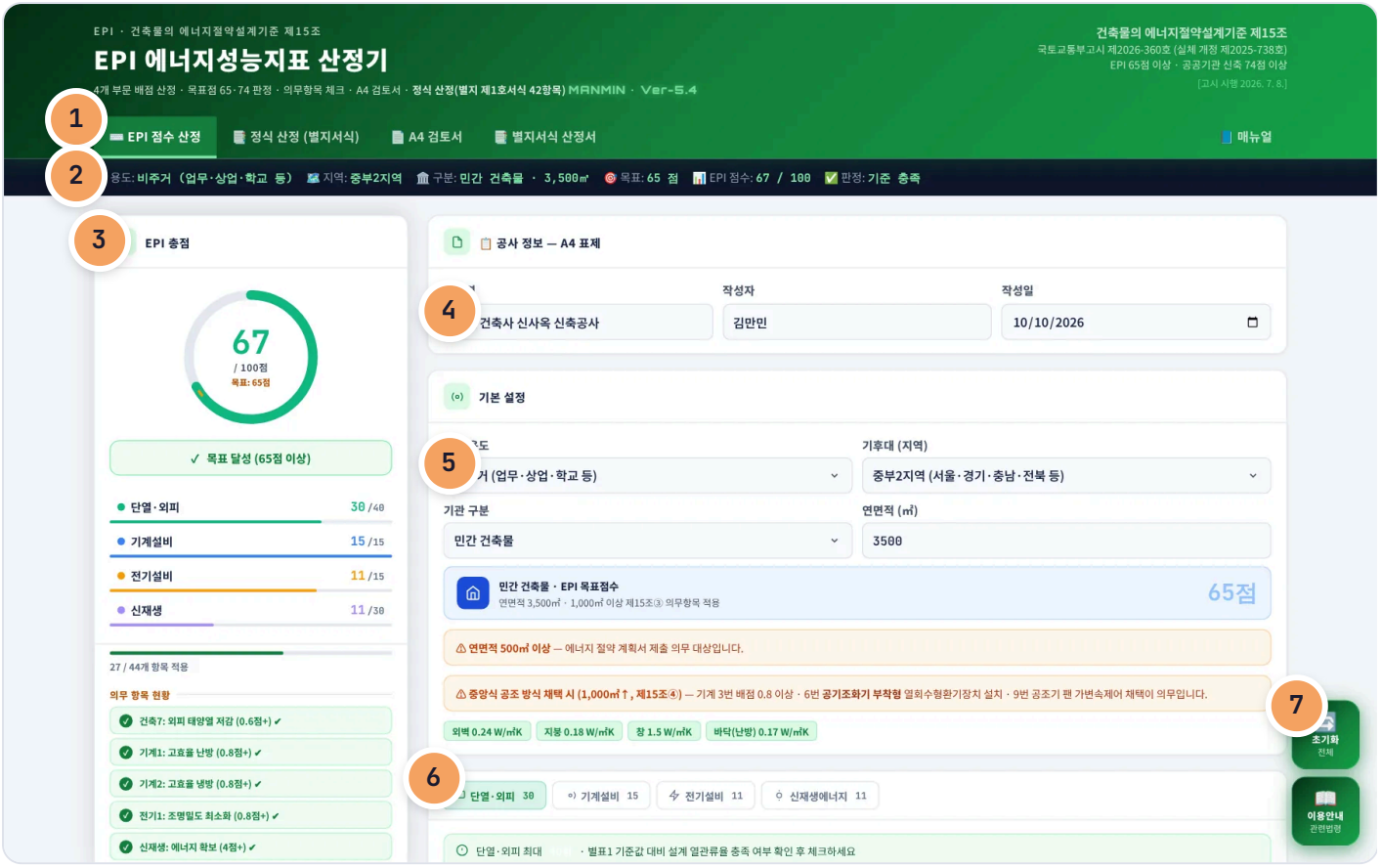
「건축물의 에너지절약설계기준」 제6조·제15조, 별지 제1호서식 (국토교통부고시 제2026-360호 (2026.7.8. 시행))

출력

약식 설계전략 검토서 · 별지 제1호서식 산정서(A4 인쇄·PDF) · JPG 저장



1-1. 화면 구성



S01 전체 화면 — EPI 점수 산정 탭

1. 작업 탭: 점수 산정 · 정식 산정 · A4 검토서 · 별지서식 산정서(새 창) · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 용도·지역·구분·목표·점수·판정이 입력할 때마다 갱신
3. EPI 총점 패널: 점수 링·판정·부문별 점수·의무항목 현황
4. 공사 정보: 공사명·작성자·작성일(A4 표제에 표시)
5. 기본 설정: 용도·기후대·기관·연면적 → 목표점과 의무항목 결정
6. 부문 탭: 단열·외피 / 기계설비 / 전기설비 / 신재생에너지
7. 이용안내·초기화 버튼(화면 오른쪽)

탭	하는 일	본문
⌨️ EPI 점수 산정	공사 정보·기본 설정 입력, 4부문 약식 체크리스트로 설계 전략 검토	3-1~3-3
📑 정식 산정 (별지서식)	별지 제1호서식 42항목 배점 b 선택 → 평점 a×b · 의무사항 자동 판정	3-4~3-6
📄 A4 검토서	약식 검토서 미리보기 · 약식/별지서식 인쇄 · JPG 저장	3-7
📑 별지서식 산정서	별지 제1호서식 산정서를 새 창으로 열어 인쇄·PDF	3-8
📘 매뉴얼	이 사용자 매뉴얼을 새 창으로 열기(인터넷 연결 필요)	1-3

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 고시 표시

1. EPI 점수 산정
2. 정식 산정(별지서식)
3. A4 검토서
4. 별지서식 산정서 — 새 창
5. 📘 매뉴얼 — 이 매뉴얼을 새 창으로(탭 막대 오른쪽 끝)
6. 근거 고시·목표점·시행일 표시

헤더 오른쪽에는 판정 근거인 제15조와 고시 번호, 목표점(65점 · 공공기관 신축 74점), 시행일이 표시됩니다. 고시가 개정되면 이 표시와 4장 내용을 함께 확인하십시오.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

- **앱 설치(PWA)** — 화면 하단 설치 배너의 「설치하기」 또는 Edge·Chrome 주소창의 설치 아이콘. 설치 후에는 오프라인에서도 실행됩니다.
- **업데이트** — 새 버전이 배포되면 하단에 「지금 적용」 안내가 나옵니다. 헤더 부제의 버전 표기(`MANMIN · Ver-5.4`)로 확인합니다.
- **입력값 보관** — 입력값을 파일로 저장·불러오는 기능은 없습니다. 새로고침하거나 창을 닫으면 체크·배점 선택이 초기화되므로, 결과는 A4 검토서·산정서를 **PDF 또는 JPG로 저장**해 보관하십시오. (브라우저에는 별지서식 별도창 동기화용 임시값만 남습니다.)
- **매뉴얼** — 탭 막대 오른쪽 「📘 매뉴얼」 버튼을 누르면 이 문서가 새 창으로 열립니다. 주소: manminkim-eng.github.io/Energy-Performance-Index/manual/ — 매뉴얼은 오프라인 저장 대상이 아니어서 인터넷이 끊기면 안내만 표시됩니다.

02 5분 따라하기

예제(비주거 3,500㎡ · 중부2지역 · 민간)로 약식 점수를 확인하고, 정식 산정 후 별지서식 산정서까지 출력합니다. 실제 프로젝트도 같은 순서입니다.

1 공사 정보 입력

「EPI 점수 산정」 탭 오른쪽 첫 카드에 공사명·작성자·작성일을 넣습니다. A4 검토서와 별지서식 산정서 표제에 그대로 들어갑니다. → 3-1

2 기본 설정

건물 용도·기후대·기관 구분·연면적을 고릅니다. 목표점 배너에 **65점**(공공기관 74점)이, 아래에 해당하는 의무 안내가 표시됩니다. → 3-1

3 부문별 항목 체크

부문 탭을 차례로 열어 설계에 반영한 항목을 누릅니다. 「의무 0.8점+」 배지가 붙은 항목부터 확인합니다. → 3-2

4 약식 점수 확인

총점 패널에서 점수와 판정을 봅니다. 예제는 **67 / 100점 · 목표 달성**, 의무항목 5개가 모두 ✔입니다. → 3-3

5 정식 산정 — 기본 조건

「정식 산정 (별지서식)」 탭을 엽니다. 지역·연면적·기관·공사 정보는 점수 산정 탭에서 자동으로 넘어오고, 기본배점 구분은 **비주거 대형(3,000㎡ 이상)**으로 잡힙니다. 중앙식 공조 등 조건을 체크합니다. → 3-4

6 배점 b 선택

부문별 표에서 항목마다 설계값에 해당하는 배점(1.0~0.6점)을 고르면 평점(a×b)이 자동 계산됩니다. 예제는 **76.00점 · 적합**, 의무사항 **6/6 충족**입니다. → 3-6

7 A4 검토서 확인

「A4 검토서」 탭에서 미리보기를 확인하고 「🖨️ 약식 검토서 출력」 또는 「🖼️ JPG 저장」. → 3-7

8 별지서식 산정서 출력

「🖨️ 별지서식 산정서 출력」 또는 탭 막대 「📑 별지서식 산정서」(새 창)에서 인쇄·PDF로 저장합니다. → 3-8

> **요령** 약식 체크리스트는 계획 단계에서 어느 부문을 강화할지 정하는 데 쓰고, 제출용 점수는 정식 산정 탭 결과를 씁니다. 두 점수는 배점 체계가 달라 같지 않습니다(4-4).

03 탭별 기능 상세

각 탭의 입력란과 버튼, 판정 방식을 화면 순서대로 설명합니다.

3-1. 공사 정보 · 기본 설정



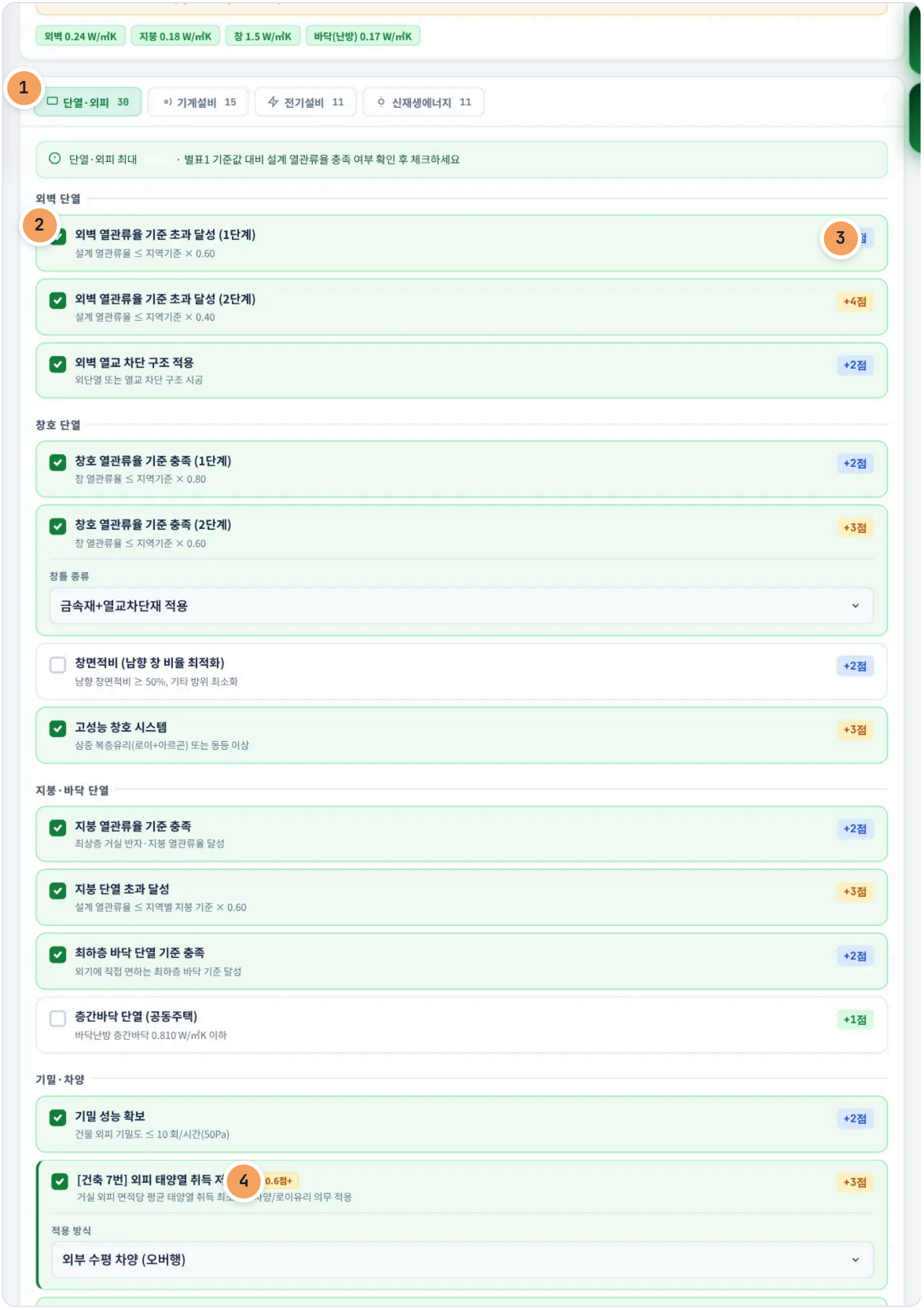
S03 공사 정보와 기본 설정 카드

1. 공사명 `projName` — A4 표제·PDF 파일명
2. 작성자 `projAuthor`
3. 작성일 `projDate`
4. 건물 용도 — 비주거 / 공동주택
5. 기후대 — 중부1 · 중부2 · 남부 · 제주
6. 기관 구분 — 민간 / 공공기관
7. 연면적(㎡) `floorArea`
8. 목표점 배너 — 목표점과 적용 조건 요약

조건	화면 반영	근거
목표점	민간 65점 · 공공기관 74점	제15조①
연면적 500㎡ 이상	에너지절약계획서 제출 대상 안내	안내 문구
연면적 1,000㎡ 이상	건축 7번 0.6 · 기계 1·2번 0.8 · 전기 1번 0.8 · 신재생 4점 의무 표시	제15조③
중앙식 공조(1,000㎡ 이상)	기계 3번 0.8 · 6번 공기조화기 부착형 열회수형환기장치 · 9번 채택 안내	제15조④
공공기관 3,000㎡ 이상	기계 1·2번 0.9 · 전기 8번 0.6 의무 체크(업무·교육연구 용도 여부는 사용자 판단)	법 제14조의2
공공기관 10,000㎡ 이상	전기 8번(BEMS) 1.0점 의무 체크	별지 제1호서식 전기⑧

기본 설정 아래 녹색 칩은 선택한 기후대·용도에서 앱이 쓰는 **참고 열관류율**(외벽·지붕·창·바닥)입니다. 실제 판정은 설계도서의 평균 열관류율을 별표1 원문과 대조해 확인하십시오.

3-2. 부문별 항목 체크


외벽 0.24 W/㎡K
지붕 0.18 W/㎡K
창 1.5 W/㎡K
바닥(난방) 0.17 W/㎡K
1
단열·외피 30
기계설비 15
전기설비 11
신재생에너지 11
단열·외피 최대 · 별표1 기준값 대비 설계 열관류율 충족 여부 확인 후 체크하세요
외벽 단열
2
외벽 열관류율 기준 초과 달성 (1단계)
설계 열관류율 ≤ 지역기준 × 0.60
3
외벽 열관류율 기준 초과 달성 (2단계)
설계 열관류율 ≤ 지역기준 × 0.40
+4점
외벽 열교 차단 구조 적용
외단열 또는 열교 차단 구조 시공
+2점
창호 단열
창호 열관류율 기준 충족 (1단계)
창 열관류율 ≤ 지역기준 × 0.80
+2점
창호 열관류율 기준 충족 (2단계)
창 열관류율 ≤ 지역기준 × 0.60
+3점
창틀 종류
금속재+열교차단재 적용
창면적비 (남향 창 비율 최적화)
남향 창면적비 ≥ 50%, 기타 방위 최소화
+2점
고성능 창호 시스템
삼중 복층유리(로이+아르곤) 또는 동등 이상
+3점
지붕·바닥 단열
지붕 열관류율 기준 충족
최상층 거실 반자·지붕 열관류율 달성
+2점
지붕 단열 초과 달성
설계 열관류율 ≤ 지역별 지붕 기준 × 0.60
+3점
최하층 바닥 단열 기준 충족
외기에 직접 면하는 최하층 바닥 기준 달성
+2점
층간바닥 단열 (공동주택)
바닥난방 층간바닥 0.810 W/㎡K 이하
+1점
기밀·차양
기밀 성능 확보
건물 외피 기밀도 ≤ 10 회/시간(50Pa)
+2점
4
0.6점+
+3점
적용 방식
외부 수평 차양 (오버행)

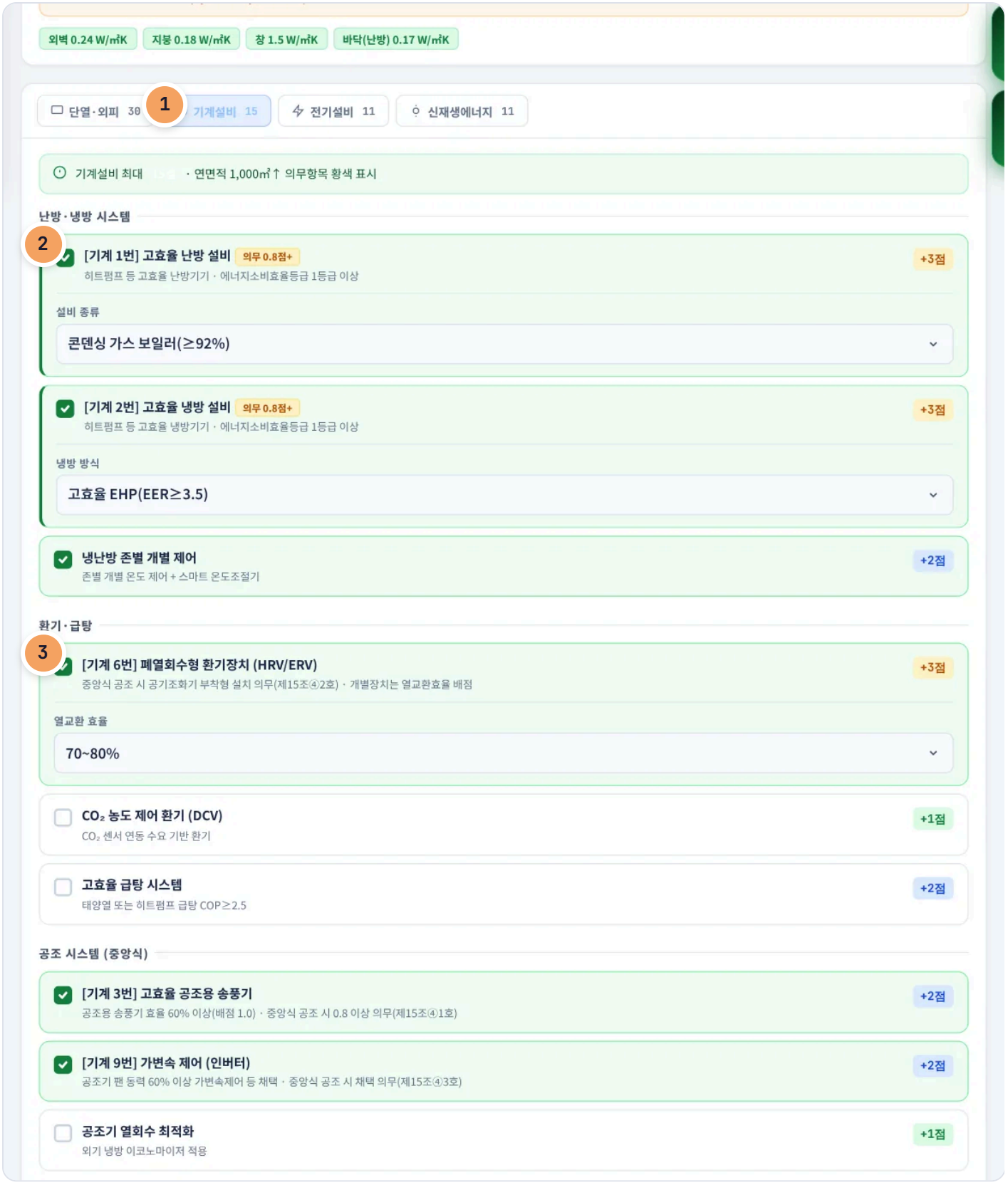
S04 단열·외피 부문 — 항목을 누르면 체크·해제

1 부문 탭 — 탭 옆 숫자는 부문 점수

2 항목 카드 — 누르면 체크(녹색)

3 배점 배지(+2점 등)

4 의무 배지 — 현재 조건에서 의무인 항목



S06 기계설비 부문 — 일부 항목은 체크하면 세부 선택이 열림

1 기계설비 탭

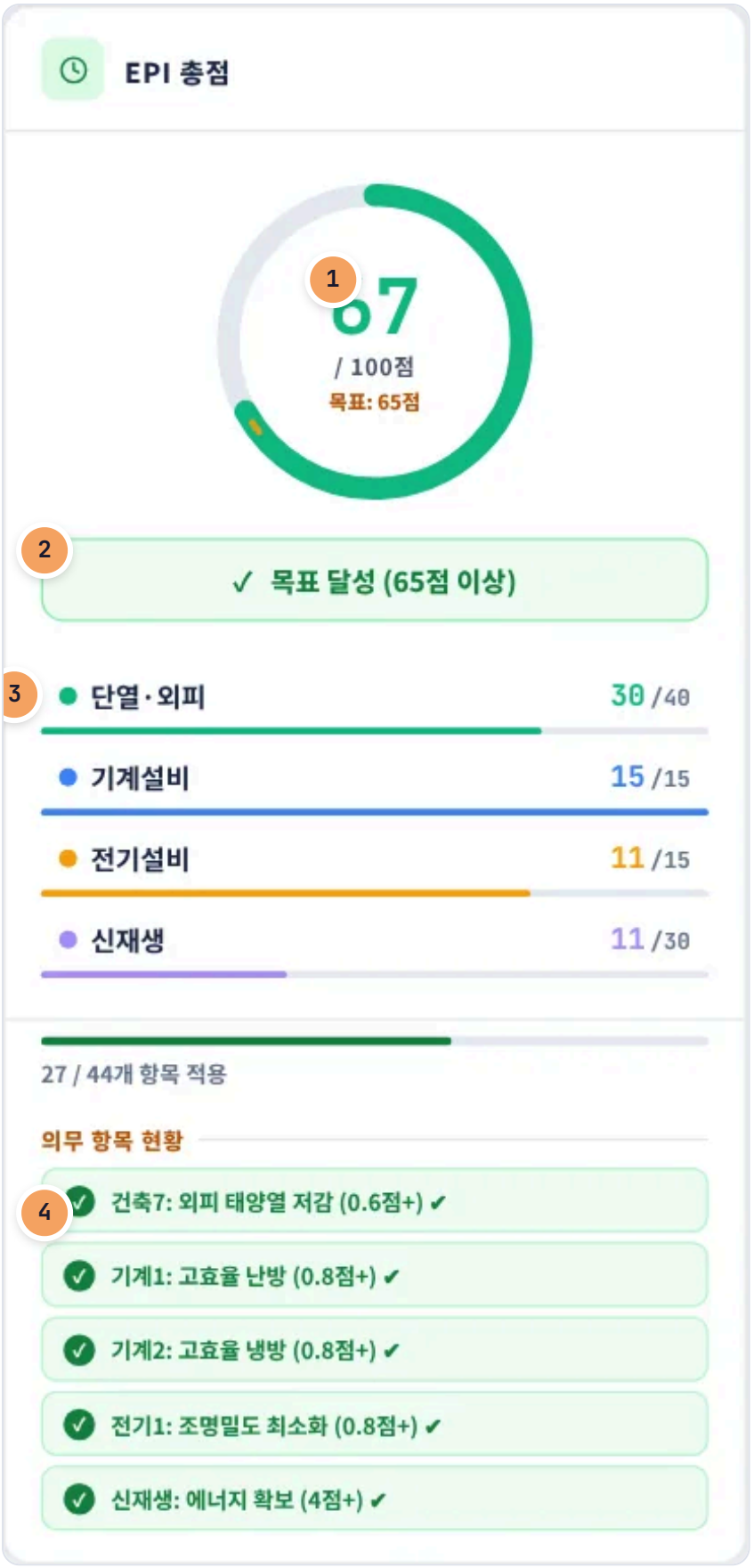
2 기계 1번 고효율 난방 — 의무 0.8점+

3 기계 6번 폐열회수형 환기장치

부문	주요 항목	부문 만점
단열·외피	외벽·창호·지붕·바닥 단열, 기밀, 외피 태양열 취득 저감(건축 7번) 등	40
기계설비	고효율 냉·난방(기계 1·2번), 송풍기(3번), 열회수환기(6번), 가변속(9번) 등	15
전기설비	조명밀도(전기 1번), 변압기·역률·대기전력·승강기, BEMS(전기 8번, 공공) 등	15
신재생에너지	태양광·태양열·지열·연료전지 등, 에너지 시뮬레이션·패시브 설계	30

약식 배점 항목 배지의 점수는 약식 체크리스트 고유 배점입니다. 부문 합은 만점에서 잘리며 총점은 100점 만점입니다. 제출 서식의 평점은 3-4~3-6의 정식 산정으로 구합니다.

3-3. EPI 총점 패널



S05 EPI 총점 패널(예제 67점)

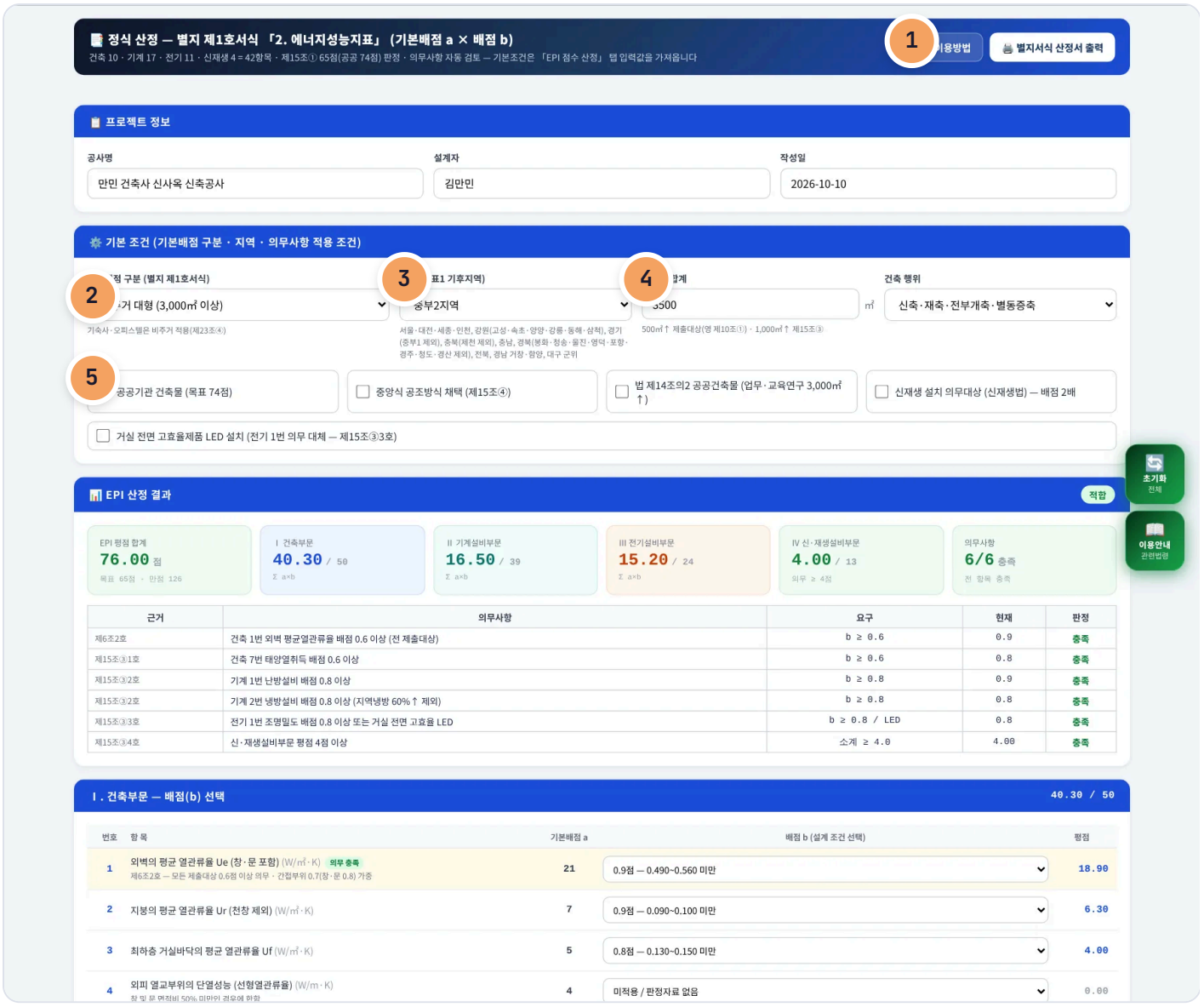
1 EPI 총점 / 100점 · 목표점

2. 판정 — 목표 달성 여부
3. 부문별 점수 / 만점
4. 의무 항목 현황 — 충족 ✔ / 미충족 ✕

링 색	의미
녹색	총점 ≥ 목표점
주황	목표점의 80% 이상 ~ 목표점 미만
빨강	목표점의 80% 미만

링의 짧은 주황 눈금은 목표점 위치입니다. 「27 / 44개 항목 적용」은 체크한 항목 수입니다. 의무 항목 현황은 연면적·기관 조건(3-1 표)에 따라 자동으로 늘거나 줄며, 하나라도 ✕이면 점수와 관계없이 보완이 필요합니다.

3-4. 정식 산정 — 기본 조건



S07 정식 산정 탭 — 프로젝트 정보·기본 조건

1. 이용방법 — 계산식·작업 순서 안내 창
2. 기본배점 구분(별지 제1호서식)
3. 지역(별표1 기후지역)
4. 연면적 합계
5. 적용 조건 체크 — 공공기관 등

입력	의미
기본배점 구분	비주거 대형(3,000㎡ 이상) · 비주거 소형(500~3,000㎡ 미만) · 주택1 · 주택2 — 연면적·용도로 자동 선택, 직접 변경 가능
지역 · 연면적	EPI 점수 산정 탭 값을 가져옴(탭 진입 시)
건축 행위	신축·재축·전부개축·별동증축 — 제15조③ 의무 적용 판단에 사용
공공기관 건축물	목표점 74점
중앙식 공조방식 채택	제15조④ 의무(기계 3·6·9번) 추가
법 제14조의2 공공건축물	건축 7번 0.6 · 기계 1·2번 0.9 · 전기 8번 0.6 의무 추가
신재생 설치 의무대상	신재생 부문 배점 기준 2배 적용 안내
거실 전면 고효율 LED	전기 1번 의무를 대체(제15조③3호)

3-5. 정식 산정 — 결과 · 의무사항



S08 EPI 산정 결과(예제 76.00점 · 적합)

1 EPI 평점 합계 — 목표점·만점

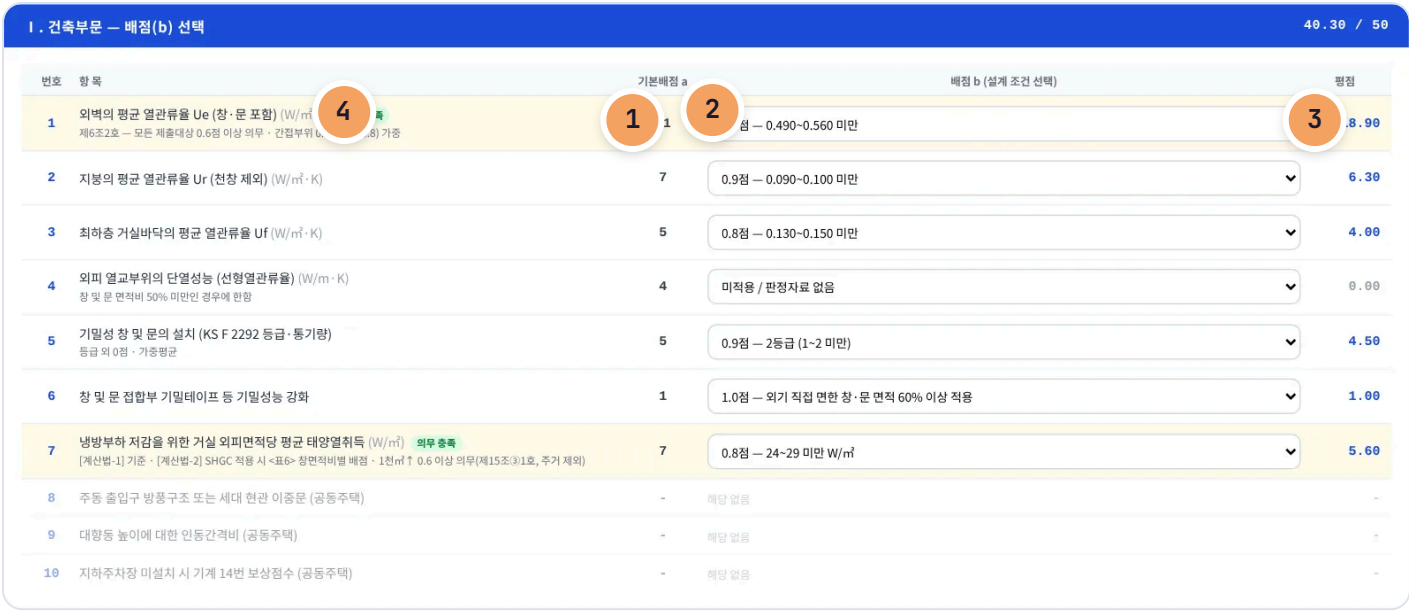
2 부문별 소계 — Ⅰ건축 · Ⅱ기계 · Ⅲ전기 · Ⅳ신재생

3 의무사항 충족 수

4 의무사항 판정표 — 근거·요구·현재·판정

오른쪽 위 배지가 **적합**이 되려면 평점 합계가 목표점 이상이고 의무사항이 모두 충족되어야 합니다. 만점 표기(예제 126점)는 보상점수 항목(기계 16·17번)을 뺀 값입니다.

3-6. 정식 산정 — 부문별 배점 선택



S09 Ⅰ. 건축부문 — 항목별 배점 b 선택

1 기본배점 a — 기본배점 구분에 따라 자동

2 배점 b 선택 — 설계값에 해당하는 구간

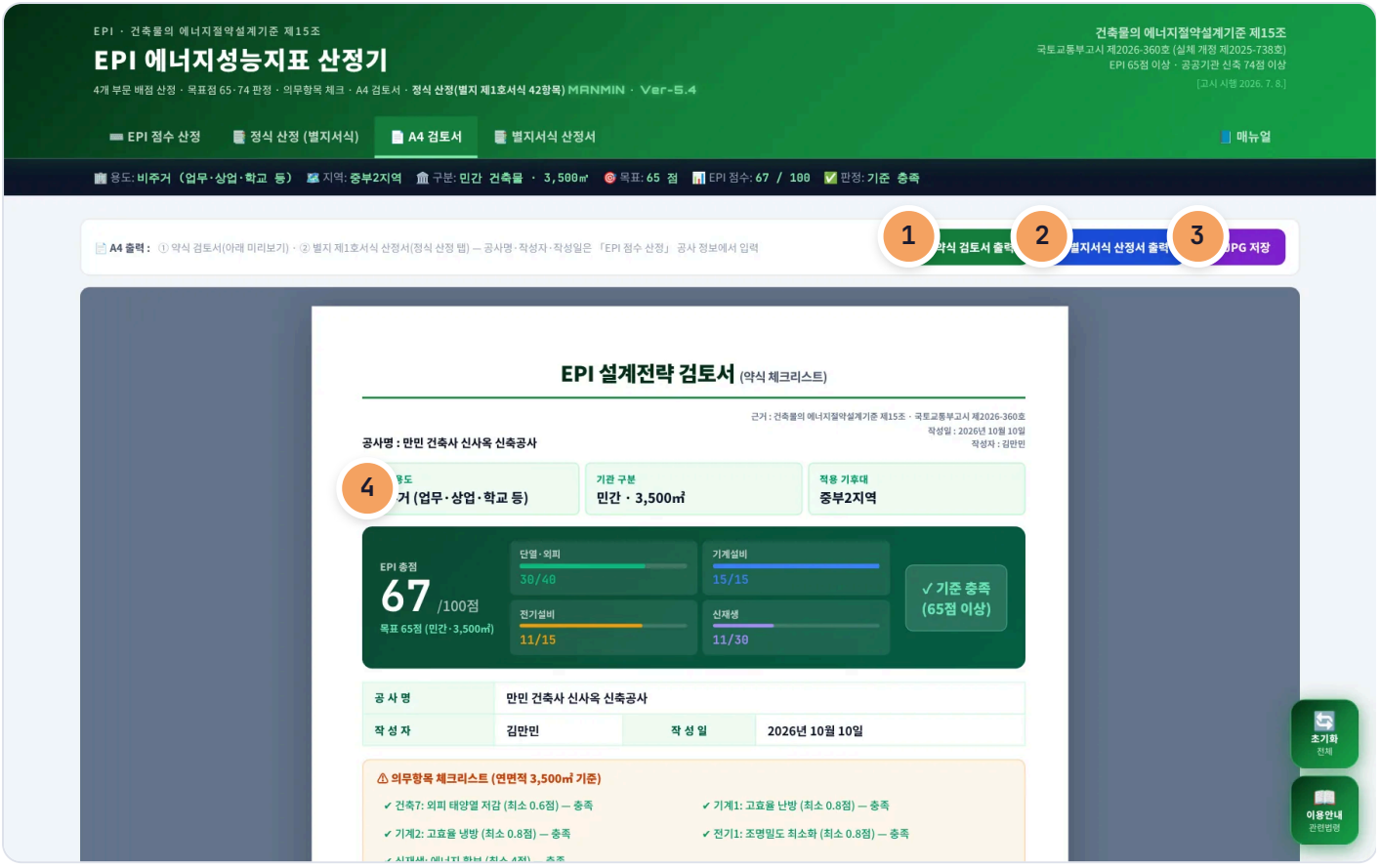
3 평점 = a × b

4 의무 표시 — 충족 / 미충족

항목 형식	선택 방법
등급형 (grade)	미적용 / 1.0 · 0.9 · 0.8 · 0.7 · 0.6점 — 선택지에 지역별 기준 구간(예: 외벽 Ue 0.490 미만)이 함께 표시
적용형(yes)	미적용 / 1.0점 — 「60% 이상 적용」처럼 조건 충족 시
선택형(opt)	항목 고유 선택지(예: T.A.B / 커미셔닝)
해당 없음	선택한 기본배점 구분에 배점이 없는 항목(예: 공동주택 전용 항목) — 회색 표시

판정 자료 배점은 설계도면·자료로 판정하며 자료가 없으면 적용하지 않은 것으로 봅니다(제15조②). 근거 도면 번호를 함께 정리해 두십시오.

3-7. A4 검토서 · 출력



S10 A4 검토서 탭 — 출력 버튼과 약식 검토서 미리보기

1. 🖨️ 약식 검토서 출력
2. 🖨️ 별지서식 산정서 출력
3. 🖼️ JPG 저장
4. A4 미리보기(약식 설계전략 검토서)

출력물	제목	PDF·파일 이름
약식 검토서	EPI 설계전략 검토서(약식 체크리스트)	EPI_설계전략검토서_약식_공사명_YYYYMMDD
별지서식 산정서	에너지성능지표(EPI) 산정서 — 별지 제1호서식	EPI_산정서_별지1호서식_공사명_YYYYMMDD
JPG	약식 검토서를 쪽별 이미지로 저장(미리보기 창에서 쪽별·전체 저장)	쪽 번호가 붙은 JPG

인쇄 창에서 대상을 「PDF로 저장」으로 고르면 PDF가 만들어집니다. 배경색이 빠지면 인쇄 설정의 「배경 그래픽」을 켭니다.

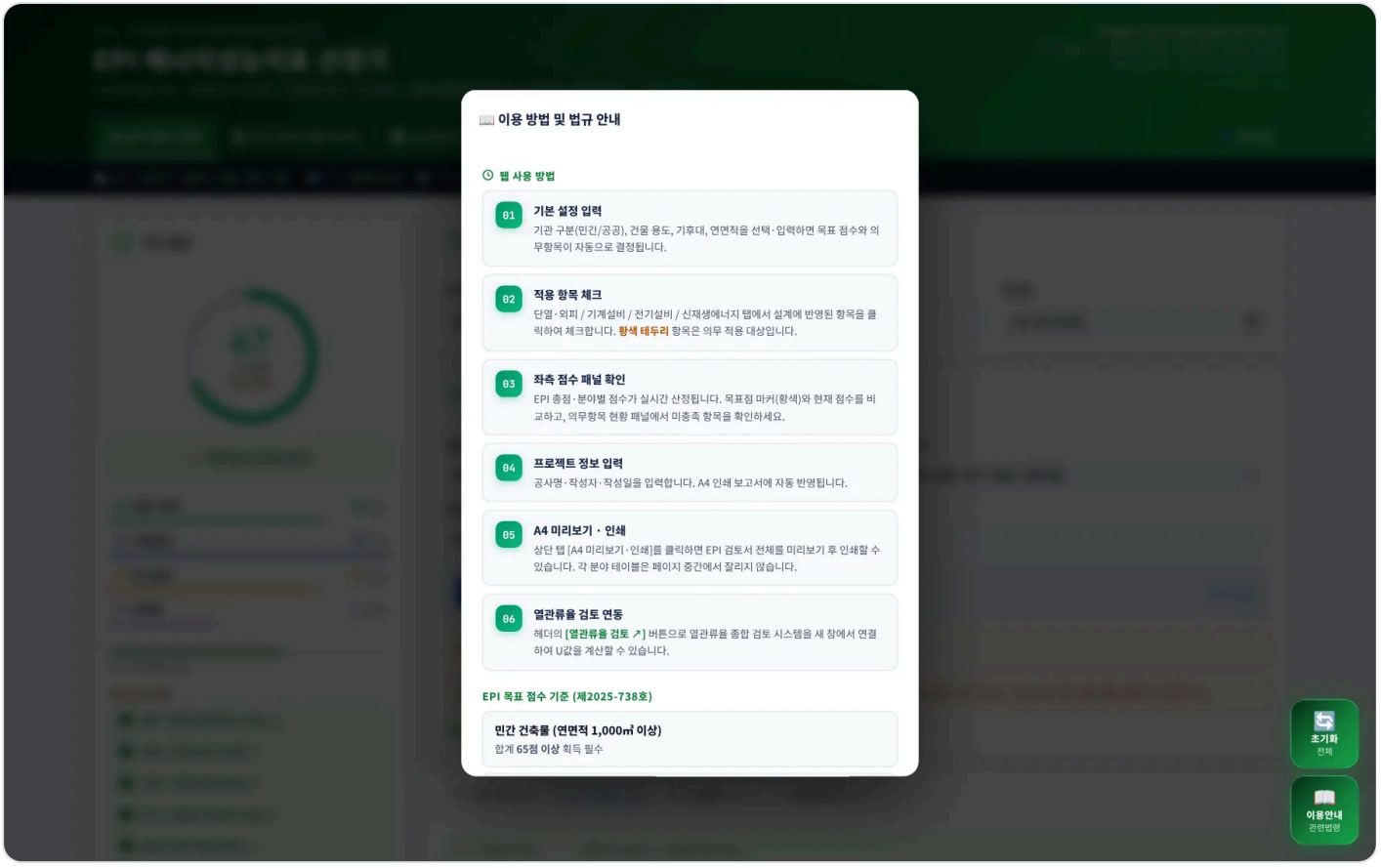
3-8. 별지서식 산정서 창



S12 별지서식 산정서 새 창 — 상단 고정바(갱신·인쇄/PDF·닫기)

탭 막대 「📑 별지서식 산정서」를 누르면 별지 제1호서식 산정서만 담은 창이 열립니다. 본창에서 배점을 바꾸면 이 창에 바로 반영되고, 반영이 늦으면 「🔄 갱신」을 누릅니다. 팝업이 차단되면 안내 후 정식 산정 탭으로 이동합니다 (브라우저에서 팝업 허용).

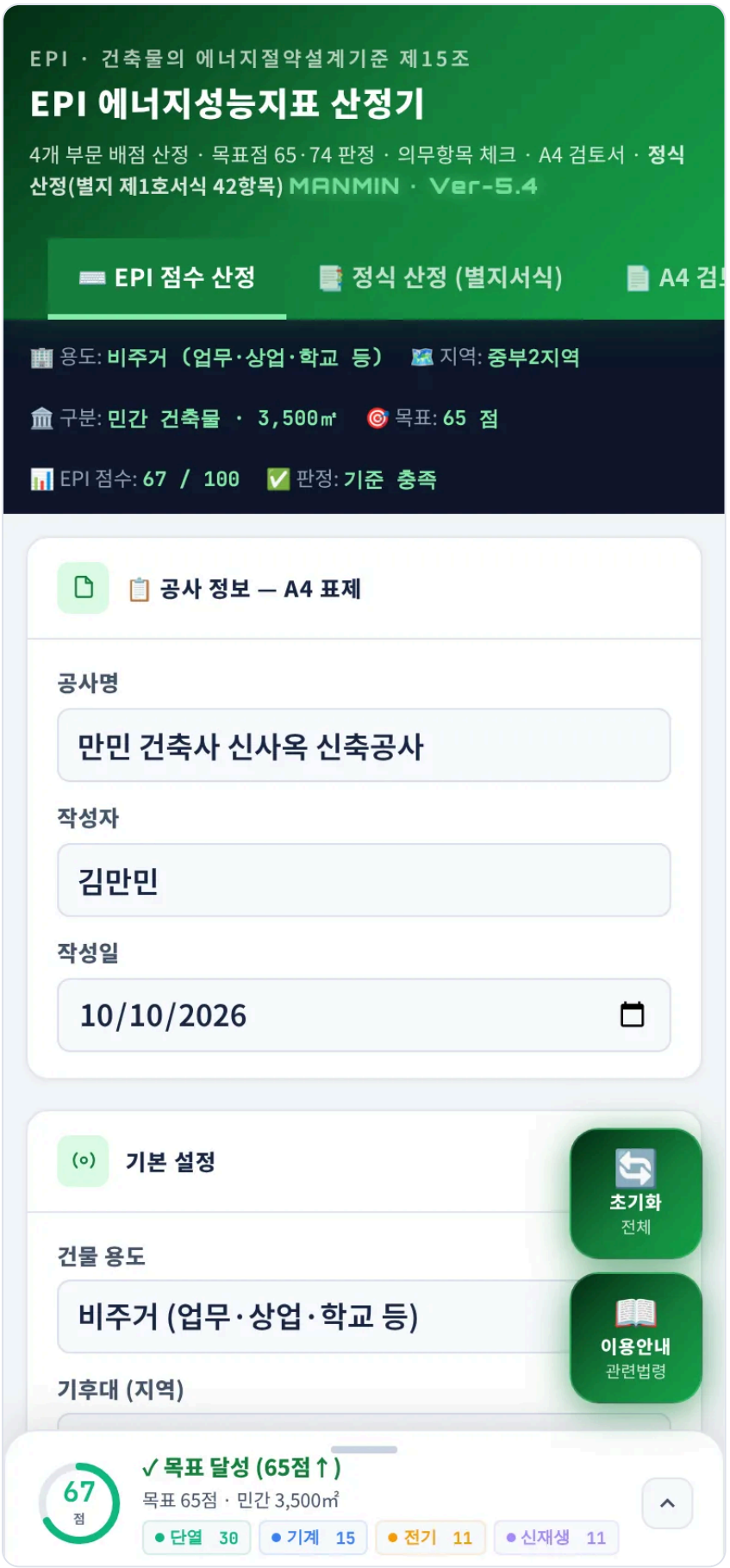
3-9. 이용안내 · 초기화



S11 이용안내 창 — 화면 오른쪽 「이용안내」 버튼

오른쪽의 「초기화」 버튼은 약식 체크와 입력을 처음 상태로 되돌립니다(확인 창 표시). 정식 산정 탭의 배점 선택은 탭 안의 초기화 버튼으로 따로 지웁니다.

3-10. 모바일



S13 휴대전화 — 공사 정보·기본 설정



S14 휴대전화 — 항목 체크, 하단 점수바

폭 820px 이하에서는 총점 패널 대신 화면 아래에 점수바가 고정됩니다. 현장·회의 중 점수 확인은 휴대전화로, 정식 산정과 출력은 PC에서 하는 것을 권장합니다.

04 기술기준 해설

이 장의 조문은 「건축물의 에너지절약설계기준」 국토교통부고시 제2026-360호(2026.7.8. 시행) 원문을 2026-10-10 법령 데이터베이스(LawMCP)로 조회해 옮겼습니다. 고시가 개정되면 원문을 다시 확인하십시오.

4-1. EPI 판정 기준 (제15조①②)

구분	기준	근거
일반 건축물	평점합계 **65점 이상**이면 적합	제15조① 본문
공공기관 신축(별동 증축 포함)	평점합계 **74점 이상**이면 적합	제15조① 단서
배점 판단	제출자가 제시한 설계도면·자료로 판정, 자료가 없으면 적용되지 않은 것으로 간주	제15조②

4-2. 평점 산식 (별지 제1호서식)

```
평점 = 기본배점(a) × 배점(b)            // 항목별
EPI = Σ건축 + Σ기계 + Σ전기 + Σ신재생    // 평점 합계
```

기본배점(a) 구분	대상
비주거 대형	3,000㎡ 이상
비주거 소형	500~3,000㎡ 미만
주택 1	난방(개별·중앙집중식·지역난방) 적용 공동주택
주택 2	주택 1 + 중앙집중식 냉방 적용 공동주택

배점(b)은 항목마다 1점 · 0.9점 · 0.8점 · 0.7점 · 0.6점 구간으로 정해지며, 구간 기준은 지역(중부1·중부2·남부·제주)과 항목에 따라 다릅니다. 서식의 에너지성능지표는 건축 10 · 기계설비 17 · 전기설비 11 · 신재생설비 4, 모두 42항목입니다.

부문	항목 수	비주거 대형 기본배점 합
Ⅰ 건축	10	50
Ⅱ 기계설비	17 (16·17번 보상점수)	39 (보상점수 제외)
Ⅲ 전기설비	11	24
Ⅳ 신재생설비	4	13
합계	42	126

4-3. 의무사항

대상	의무 내용	근거
모든 제출 대상	건축부문 1번(외벽 평균 열관류율) 배점 0.6점 이상	제6조2호
연면적 1천㎡ 이상 신축·재축·전부개축·별동증축	건축 7번 0.6점 이상 · 기계 1·2번 0.8점 이상 · 전기 1번 0.8점 이상(또는 거실 전면 고효율 LED) · 신재생 평점 4점 이상	제15조③
위 건축물로 중앙식 공조	기계 3번 0.8점 이상 · 기계 6번 공기조화기 부착형 열회수형환기장치 설치 · 기계 9번 채택	제15조④
법 제14조의2 공공건축물	건축 7번 0.6점 이상(제로에너지 인증 등 예외) · 기계 1·2번 0.9점 이상 · 전기 8번 0.6점 이상	제6조5호 · 별지 제1호서식 의무사항

부적합 처리 별지 제1호서식 의무사항이 미채택이거나 확인되지 않으면 더 이상 검토 없이 부적합으로 판정합니다(서식 주석). 점수가 높아도 의무사항을 먼저 확인하십시오.

4-4. 약식 체크리스트와 정식 산정의 관계

구분	약식(EPI 점수 산정)	정식(별지서식)
쓰는 시점	계획설계 — 어느 부문을 강화할지 결정	기본·실시설계 — 배점 확정, 허가 제출
항목	4부문 44항목(약식 설명)	별지 제1호서식 42항목
점수	항목 고유 배점 합, 100점 만점	평점 = a × b 합(대형 비주거 만점 126)
판정	목표점 대비 달성 여부 + 의무 5~8항목	목표점 + 의무사항 전체
출력	약식 설계전략 검토서	별지 제1호서식 산정서

05 실무 작업 방법

설계 단계별로 두 방식을 나눠 쓰고, 제출 전에는 의무사항과 근거 자료를 먼저 확인합니다.

5-1. 설계 단계별 절차

1. **계획설계**
   기본 설정으로 목표점과 의무항목을 확인하고, 약식 체크리스트로 부문별 전략(단열 강화·고효율 설비·신재생 규모)을 정합니다.
2. **기본설계**
   정식 산정 탭에서 외벽·지붕·바닥 평균 열관류율, 설비 효율 등 값이 정해진 항목부터 배점 b를 넣어 목표점 여유를 확인합니다.
3. **실시설계**
   모든 항목 배점을 확정하고 의무사항이 6/6처럼 모두 충족되는지 확인합니다. 근거 도면 번호를 정리합니다.
4. **허가 제출**
   별지서식 산정서를 PDF로 저장해 에너지절약계획서에 첨부하고, 약식 검토서는 설계 검토 기록으로 보관합니다.

5-2. 제출 전 확인

- 기본배점 구분이 연면적·용도와 맞는지(대형 3,000㎡ 기준) 확인합니다.
- 중앙식 공조, 공공기관, 법 제14조의2 대상 여부를 체크해 의무사항이 빠지지 않게 합니다.
- 배점마다 판정 근거(도면·시험성적서·제품 인증)가 있는지 확인합니다 — 없으면 미적용 간주(제15조②).
- 고시 개정 여부를 헤더 표시와 법령 원문으로 확인합니다.

5-3. 예제 결과

방식	결과
약식	67 / 100점 · 목표 65점 달성 · 의무 5항목 충족(단열·외피 30 · 기계 15 · 전기 11 · 신재생 11)
정식	**76.00점 · 적합** (건축 40.30 · 기계설비 16.50 · 전기설비 15.20 · 신재생 4.00) · 의무사항 6/6 충족

06 문제 해결 · FAQ

증상	해결
약식 점수와 정식 점수가 다릅니다	배점 체계가 다릅니다. 약식은 설계 전략용 100점 환산, 정식은 별지 제1호서식 a×b 합입니다. 제출에는 정식 결과를 씁니다.
목표점이 74점으로 나옵니다	기관 구분이 「공공기관」으로 되어 있습니다. 공공기관 신축(별동 증축 포함)은 74점입니다(제15조①).
의무 항목이 갑자기 늘었습니다	연면적을 1,000㎡·3,000㎡·10,000㎡ 이상으로 바꾸거나 공공기관·중앙식 공조를 선택하면 해당 의무가 추가됩니다(3-1 표).
새로고침하니 입력이 사라졌습니다	입력값 파일 저장 기능이 없습니다. 작업 결과는 PDF·JPG로 저장해 두십시오(1-3).
별지서식 산정서 창이 안 열립니다	브라우저 팝업이 차단된 경우입니다. 주소창의 팝업 허용 후 다시 누르거나 정식 산정 탭에서 「별지서식 산정서 출력」을 씁니다.
PDF에 배경색이 없습니다	인쇄 창 「설정 더보기」에서 「배경 그래픽」을 켭니다.
매뉴얼 버튼이 열리지 않습니다	매뉴얼은 인터넷 연결이 필요합니다. 오프라인이면 안내 문구만 표시됩니다.

부록 참고 자료

A1. 예제 입력값

구분	값
공사 정보	만민 건축사 신사옥 신축공사 · 김만민 · 2026-10-10
기본 설정	비주거 · 중부2지역 · 민간 건축물 · 연면적 3,500㎡
약식 체크 (27항목)	단열·외피 12(외벽 1·2단계, 열교, 창호 1·2단계, 고성능 창호, 지붕 기준·초과, 최하층 바닥, 기밀, 건축 7번, SHGC 제한) · 기계 6(기계 1·2번, 존별 제어, 기계 6번, 기계 3·9번) · 전기 6(전기 1번, LPD 30%, 외부 조명, 변압기, 대기전력, 승강기) · 신재생 3(태양광, 패시브 설계, 빗물·중수)
정식 배점 b	건축 1·2번 0.9, 3번 0.8, 5번 0.9, 6번 1.0, 7번 0.8 · 기계 1번 0.9, 2·4번 0.8, 7·13번 1.0, 15번 T.A.B · 전기 1번 0.8, 2·4·5·6번 1.0, 8·10번 0.8 · 신재생 1번 1.0

A2. 버전 변경 내역

판	변경 내용
Ver-5.4 (2026-10-10)	사용자 매뉴얼 연결 — 탭 막대 「📘 매뉴얼」, 매뉴얼 웹·PDF 공개(계산 변경 없음)
v5.4.2 (2026-09-06)	별지서식 산정서 미리보기 모바일 좌측 쏠림 정정(중앙 정렬)
v5.4 (2026-09-05)	별지서식 산정서 별도창 · 본창과 실시간 동기화
v5.3 (2026-09-05)	출력물 2종 구분(약식 검토서 / 별지서식 산정서) · 파일 이름 규칙
v5.2 (2026-09-05)	정식 산정(별지 제1호서식 42항목) 탭 추가 · 의무사항 자동 판정
v5.1 (2026-09-05)	법규 정합성 패치 — 목표점 면적 무관 65·74점, 중앙식 공조·법 제14조의2 의무 반영
v5.0 (2026-09-04)	MANMIN v5.0 디자인 통일 · A4 검토서 탭

A3. 용어

용어	뜻
EPI	에너지성능지표 — 별지 제1호서식 항목별 평점의 합계
기본배점(a)	항목별 기본 점수 — 비주거 대형·소형, 주택1·2로 구분
배점(b)	설계 수준에 따른 계수 1.0~0.6점
평점	기본배점 × 배점
평균 열관류율(Ue·Ur·Uf)	외벽(창 포함)·지붕·최하층 바닥 부위별 열관류율의 면적가중 평균
의무사항	점수와 별도로 반드시 충족해야 하는 항목 — 미충족 시 부적합
보상점수	지역난방·개별냉난방 등으로 특정 항목 적용이 불가할 때 주는 점수(기계 16·17번)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · EPI 에너지성능지표 산정기 사용자 매뉴얼 Ver-5.4 · 그림은 Ver-5.4 화면(부록 A1 예제)으로 캡처